

Paso a Paso: Guía Definitiva para Dibujar el MER Conceptual de "ASCEND" (Notación Peter Chen)

Propósito del Documento:

Esta es la guía paso a paso oficial y verificada para que puedas construir el **Modelo Entidad-Relación (MER/DER) Conceptual** de tu sistema **ASCEND** en plataformas como Draw.io, Lucidchart o StarUML.

Esta guía toma como base real las **35 tablas de tu base de datos SQL (ascend.sql)** y las reglas de negocio del sistema, corrigiendo las inconsistencias conceptuales comunes y enseñándote a representar cada elemento en la notación exigida por la materia (**Modelo de Peter Chen**).

Simbología Oficial de Peter Chen (Referencia Rápida)

Elemento Visual	Figura Geométrica	Uso en el Diagrama	Ejemplo en ASCEND
Entidad Fuerte	Rectángulo Simple	Concepto con existencia propia e independiente.	Usuario, Torneo, Equipo, Juego
Entidad Débil	Rectángulo Doble	Depende completamente de otra entidad para existir.	Sesion Activa, Encuentro, Notificacion
Subclase / Herencia	Triángulo con "ES"	Especialización o jerarquía de entidades (1:1).	Usuario → ES → Perfil Jugador / Perfil Organizador
Relación	Rombo Simple	Asociación entre 2 o más entidades (1:1, 1:N, N:M).	Perfil Organizador organiza Torneo
Relación Identificadora	Rombo Doble	Relación que une una Entidad Débil con su Entidad Padre.	Usuario inicia Sesion Activa
Atributo	Óvalo	Propiedad de una entidad o de una relación.	nombre, fecha_creacion, email
Clave Primaria (PK)	Óvalo Subrayado	Identificador único inequívoco de la entidad.	id, usuario_id

Mapa General: Clasificación Conceptual de las 35 Tablas SQL

En una base de datos relacional existen 35 tablas físicas (**CREATE TABLE**), pero **en el Modelo Conceptual (MER) de Peter Chen NO todas son rectángulos**. Algunas representan entidades, otras son subclases, otras son entidades débiles y otras son **Rombos de Relación N:M**.

A continuación se muestra el mapeo exacto de las 35 tablas:

#	Tabla SQL (ascend.sql)	Tipo Conceptual en MER	Representación en Diagrama
---	------------------------	------------------------	----------------------------

#	Tabla SQL (<i>ascend.sql</i>)	Tipo Conceptual en MER	Representación en Diagrama
1	<i>usuarios</i>	Entidad Fuerte (Superclase)	Rectángulo <i>Usuario</i> (Padre)
2	<i>perfiles_jugadores</i>	Subclase (Especialización)	Rectángulo <i>Perfil Jugador</i> (Hijo vía Triángulo ES)
3	<i>perfiles_organizadores</i>	Subclase (Especialización)	Rectángulo <i>Perfil Organizador</i> (Hijo vía Triángulo ES)
4	<i>roles</i>	Entidad Fuerte	Rectángulo <i>Rol</i>
5	<i>permisos</i>	Entidad Fuerte	Rectángulo <i>Permiso</i>
6	<i>juegos</i>	Entidad Fuerte	Rectángulo <i>Juego</i>
7	<i>modalidades</i>	Entidad Fuerte	Rectángulo <i>Modalidad</i>
8	<i>sistemas_puntuacion</i>	Entidad Fuerte	Rectángulo <i>Sistema Puntuacion</i>
9	<i>equipos</i>	Entidad Fuerte	Rectángulo <i>Equipo</i>
10	<i>torneos</i>	Entidad Fuerte	Rectángulo <i>Torneo</i>
11	<i>logros</i>	Entidad Fuerte	Rectángulo <i>Logro</i>
12	<i>newsletter_subscriptores</i>	Entidad Fuerte	Rectángulo <i>Subscriber Newsletter</i>
13	<i>politicas_contrasenas</i>	Entidad Fuerte / Config	Rectángulo <i>Politica Contraseña</i>
14	<i>tokens_verificacion_email</i>	Entidad Débil	Rectángulo Doble <i>Token Email</i> (Débil de <i>Usuario</i>)
15	<i>tokens_recuperacion</i>	Entidad Débil	Rectángulo Doble <i>Token Recuperacion</i> (Débil de <i>Usuario</i>)
16	<i>sesiones_activas</i>	Entidad Débil	Rectángulo Doble <i>Sesion Activa</i> (Débil de <i>Usuario</i>)
17	<i>notificaciones</i>	Entidad Débil	Rectángulo Doble <i>Notificacion</i> (Débil de <i>Usuario</i>)
18	<i>torneo_config</i>	Entidad Débil	Rectángulo Doble <i>Torneo Config</i> (Débil de <i>Torneo</i>)
19	<i>torneo_encuentros</i>	Entidad Débil	Rectángulo Doble <i>Encuentro</i> (Débil de <i>Torneo</i>)
20	<i>torneo_posiciones</i>	Entidad Débil	Rectángulo Doble <i>Posicion Torneo</i> (Débil de <i>Torneo</i>)
21	<i>rol_permisos</i>	Relación N:M	Rombo posee (entre <i>Rol</i> y <i>Permiso</i>)

#	Tabla SQL (<i>ascend.sql</i>)	Tipo Conceptual en MER	Representación en Diagrama
22	<i>equipo_miembros</i>	Relación N:M	Rombo pertenece a (entre <i>Perfil Jugador</i> y <i>Equipo</i>) con atributos
23	<i>equipo_capitanes</i>	Relación 1:N / N:M	Rombo lidera / capitanea (entre <i>Perfil Jugador</i> y <i>Equipo</i>)
24	<i>solicitudes_equipo</i>	Relación N:M	Rombo solicita unirse (entre <i>Perfil Jugador</i> y <i>Equipo</i>)
25	<i>participantes_torneo</i>	Relación N:M	Rombo participa en (entre <i>Perfil Jugador/Equipo</i> y <i>Torneo</i>)
26	<i>torneo_cambio_estado</i>	Relación / Historial	Rombo cambia estado (entre <i>Usuario</i> y <i>Torneo</i>)
27	<i>torneo_suizo_parejas</i>	Relación N:M / Historial	Rombo emparejado en suizo (entre <i>Participante</i> y <i>Torneo</i>)
28	<i>resultados_detalle</i>	Atributos de Relación	Óvalos o Rombo registra detalle en <i>Encuentro</i>
29	<i>torneo_actividades</i>	Entidad Débil / Relación	Rectángulo Doble o Rombo programa actividad en <i>Torneo</i>
30	<i>torneo_comentarios</i>	Entidad Débil / Relación	Rectángulo Doble comenta en (entre <i>Usuario</i> y <i>Torneo</i>)
31	<i>usuario_logros</i>	Relación N:M	Rombo desbloquea (entre <i>Perfil Jugador</i> y <i>Logro</i>)
32	<i>logs_acceso</i>	Log Auditoría (Relación)	Rombo / Entidad Débil registra acceso en <i>Usuario</i>
33	<i>logs_actividad</i>	Log Auditoría (Relación)	Rombo / Entidad Débil registra actividad en <i>Usuario</i>
34	<i>auditoria_cambios</i>	Log Forense (Relación)	Rombo / Entidad Débil audita cambios en <i>Usuario</i>
35	<i>historial_contrasenas</i>	Entidad Débil	Rectángulo Doble historial clave (Débil de <i>Usuario</i>)



Paso a Paso Guiado para Construir el Diagrama



Paso 1: Dibuja la Jerarquía de Usuarios y la Herencia ("ES")

Aclaración de Dominio (Respuesta a tus dudas):

Usuario es la entidad Padre (Superclase) que guarda los datos de inicio de sesión (*email*,

`contrasena_hash, nombre_completo`).

Sus hijas directas son **Perfil Jugador** y **Perfil Organizador**.

¿Y el Administrador?

- **En SQL (`ascend.sql`):** El Administrador es un registro dentro de `usuarios` que tiene `rol_id` apuntando al Rol "Administrador General" (Nivel 100). No necesita una tabla de perfil propia porque no tiene gamertags ni datos de organización.
- **En el MER Conceptual (Peter Chen):** Tienes dos formas válidas de dibujarlo:
 1. **Opción A (Recomendada para la materia):** Dibujar **Administrador** como una 3ª subclase hija bajo el triángulo **ES** (para mostrar que el sistema tiene 3 tipos de usuarios conceptuales).
 2. **Opción B (Estricta a la BD):** Conectar **Usuario** mediante un rombo **tiene** al **Rol**, y especificar que si `Rol = "Administrador"`, este gestiona la auditoría y catálogos globales.

Instrucciones de Dibujo:

1. Dibuja un **Rectángulo Simple** en la parte superior central llamado **Usuario**.
 - Conéctale los óvalos: `id` (Subrayado), `email`, `contrasena_hash`, `nombre_completo`, `telefono`.
2. Debajo de **Usuario**, dibuja un **Triángulo** con la palabra **ES** adentro.
3. Desde la base del triángulo **ES**, saca líneas hacia dos (o tres) **Rectángulos Simples**:
 - **Perfil Jugador** (Subclase 1:1)
 - Atributos (Óvalos): `apodo_gamertag`, `bio`, `nivel`, `puntos_experiencia`, `pais`, `discord_tag`.
 - **Perfil Organizador** (Subclase 1:1)
 - Atributos (Óvalos): `nombre_organizacion`, `bio_organizacion`, `sitio_web`, `telefono_contacto`, `verificado_oficial`.
 - **Administrador** (Opción A - Subclase 1:1 Conceptual)
 - Atributos (Óvalos): `nivel_acceso`, `codigo_seguridad`.

✂ Paso 2: Corrección de Relaciones de Dominio (Organizador vs Jugador)

Inconsistencia Corregida:

- **Incorrecto:** **Usuario** (genérico) crea Torneos y **Usuario** crea Equipos.
- **CORRECTO (Regla de Negocio ASCEND):**
 - **Perfil Organizador** es quien **organiza** los Torneos (`organizador_id`).
 - **Perfil Jugador** (en función de Capitán) es quien **crea** y **lidera** los Equipos (`creado_por`).
 - **Perfil Jugador** es quien **pertenece** como miembro a los Equipos.

Instrucciones de Dibujo:

2.1 Organización de Torneos:

1. Dibuja el rectángulo **Torneo**.
2. Dibuja un **Rombo** entre **Perfil Organizador** y **Torneo** llamado **organiza**.
3. **Líneas y Cardinalidades:**

- De **Perfil Organizador** al rombo **organiza**: Escribe **1** (Un organizador crea N torneos).
- Del rombo **organiza** a **Torneo**: Escribe **N** (Un torneo es organizado por 1 organizador).

2.2 Creación y Capitanía de Equipos:

1. Dibuja el rectángulo **Equipo**.
2. Dibuja un **Rombo** entre **Perfil Jugador** y **Equipo** llamado **crea / capitanea**.
3. **Líneas y Cardinalidades:**
 - De **Perfil Jugador** al rombo: Escribe **1**.
 - Del rombo a **Equipo**: Escribe **N**. (*Un jugador capitán puede crear N equipos, cada equipo tiene 1 creador/capitán principal*).

2.3 Membresía de Jugadores en Equipos (**equipo_miembros**):

1. Dibuja un **Rombo** entre **Perfil Jugador** y **Equipo** llamado **pertenece a**.
2. **Líneas y Cardinalidades:**
 - De **Perfil Jugador** al rombo: Escribe **N** (o **M**).
 - Del rombo a **Equipo**: Escribe **N**.
 - (*Lectura: Un Jugador pertenece a N Equipos; Un Equipo tiene N Jugadores*).

3. ¡Atención! Atributos de la Relación:

La tabla intermedia **equipo_miembros** tiene datos propios. Saca **Óvalos** conectados **directamente al Rombo pertenece a**:

- Óvalo: **fecha_union**
- Óvalo: **posicion**
- Óvalo: **numero_camiseta**
- Óvalo: **es_activo**

2.4 Inscripción a Torneos (**participantes_torneo**):

1. Dibuja un **Rombo** entre **Perfil Jugador / Equipo** y **Torneo** llamado **participa en**.
2. **Cardinalidad: N:M** (Muchos a Muchos).
3. **Atributos conectados al Rombo:** **fecha_inscripcion**, **estado** (*confirmado, pendiente*), **sembrado_seed**.

✂ Paso 3: Entidades de Soporte y Catálogos del Sistema

Agrega las entidades de catálogo independientes (Rectángulos Simples):

1. **Juego** (Ajedrez, LOL, Fútbol 5):
 - Atributos: **id**, **nombre**, **categoría**, **formato_equipo_defecto**.
 - Relación con **Torneo**: Rombo **se juega en** (Juego **1** → Rombo → **N** Torneo).
2. **Modalidad** (1v1, Equipos 5v5):
 - Atributos: **id**, **nombre**, **descripcion**.
 - Relación con **Torneo**: Rombo **define formato de** (Modalidad **1** → Rombo → **N** Torneo).
3. **Sistema Puntuacion** (3 pts victoria, 1 emp):

- Atributos: id, nombre, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota.
- Relación con **Torneo**: Rombo **rige en** (Sistema 1 → Rombo → N Torneo).

4. **Rol** y **Permiso**:

- Dibuja Rectángulo **Rol** (id, nombre_rol, nivel_permiso).
- Dibuja Rectángulo **Permiso** (id, nombre_permiso, descripcion).
- Conéctalos con un Rombo llamado **posee** (vía rol_permisos). Cardinalidad **N:M**.
- Conecta **Rol** con **Usuario** mediante un Rombo llamado **tiene** (Rol 1 → Rombo → N Usuario).

5. **Logro** (Trofeos y Medallas):

- Dibuja Rectángulo **Logro** (id, codigo, nombre, puntos_recompensa).
- Conéctalo con **Perfil Jugador** mediante el Rombo **desbloquea** (usuario_logros).
- Cardinalidad: **N:M**. Atributos del Rombo: estado, progreso_actual, fecha_desbloqueo.

Paso 4: Entidades Débiles y Rombos Identificadores (Líneas Dobles)

Las **Entidades Débiles** no pueden existir sin su entidad fuerte contenedora. Se dibujan con **Rectángulo Doble** y su relación es un **Rombo Doble**.

1. **Sesion Activa** (Tabla sesiones_activas):

- Rectángulo Doble: **Sesion Activa** (Atributos: token_sesion, ip_origen, expira_en).
- Rombo Doble entre **Usuario** y **Sesion Activa**: **inicia** (Cardinalidad **1:N**).

2. **Token Email** y **Token Recuperacion**:

- Rectángulos Dobles: **Token Email** / **Token Recuperacion**.
- Rombo Doble con **Usuario**: **genera** (Cardinalidad **1:N**).

3. **Notificacion**:

- Rectángulo Doble: **Notificacion** (Atributos: titulo, mensaje, leído).
- Rombo Doble con **Usuario**: **recibe** (Cardinalidad **1:N**).

4. **Encuentro** (Tabla torneo_encuentros):

- Rectángulo Doble: **Encuentro** (Atributos: id, ronda, resultado_local, resultado_visitante, estado).
- Rombo Doble entre **Torneo** y **Encuentro**: **contiene** (Cardinalidad **1:N**).
- Relaciones adicionales:
 - **Encuentro** se conecta mediante rombos a dos **Participante** (**Local** y **Visitante**).

5. **Posicion Torneo** (Tabla torneo_posiciones):

- Rectángulo Doble: **Posicion Torneo** (Atributos: puntos, partidos_jugados, diferencia_goles).
- Rombo Doble con **Torneo**: **calcula** (Cardinalidad **1:N**).

✂ Paso 5: Representación de Logs, Auditoría y Seguridad

Para incluir las tablas de seguridad y auditoría en el MER sin sobrecargar el diagrama:

1. **auditoria_cambios / logs_acceso / logs_actividad:**

- Se dibujan como **Entidades Débiles de Auditoría** (Rectángulos Dobles) o se conectan a **Usuario** mediante rombos de trazabilidad:
 - **Usuario** --[registra log (1:N)]--> **Log Acceso**
 - **Usuario** --[ejecuta accion (1:N)]--> **Log Actividad**
 - **Usuario / Administrador** --[audita (1:N)]--> **Auditoria Cambios**

2. **politicas_contrasenas y historial_contrasenas:**

- **Politica Contraseña:** Entidad global configurada por el **Administrador**.
- **Historial Contraseña:** Entidad Débil conectada a **Usuario (1:N)**.

🔗 Lista de Cotejo y Verificación Final (35 de 35 Tablas)

A medida que dibujes tu diagrama en Draw.io, marca cada casilla para asegurarte de que representaste las 35 tablas:

- ☐ 1. **usuarios** (Rectángulo Padre **Usuario**)
- ☐ 2. **perfiles_jugadores** (Rectángulo Subclase **Perfil Jugador** + Triángulo **ES**)
- ☐ 3. **perfiles_organizadores** (Rectángulo Subclase **Perfil Organizador** + Triángulo **ES**)
- ☐ 4. **roles** (Rectángulo **Rol**)
- ☐ 5. **permisos** (Rectángulo **Permiso**)
- ☐ 6. **juegos** (Rectángulo **Juego**)
- ☐ 7. **modalidades** (Rectángulo **Modalidad**)
- ☐ 8. **sistemas_puntuacion** (Rectángulo **Sistema Puntuacion**)
- ☐ 9. **equipos** (Rectángulo **Equipo**)
- ☐ 10. **torneos** (Rectángulo **Torneo**)
- ☐ 11. **logros** (Rectángulo **Logro**)
- ☐ 12. **newsletter_subscriptores** (Rectángulo **Subscriber Newsletter**)
- ☐ 13. **politicas_contrasenas** (Rectángulo **Politica Contraseña**)
- ☐ 14. **tokens_verificacion_email** (Rectángulo Doble + Rombo Doble con **Usuario**)
- ☐ 15. **tokens_recuperacion** (Rectángulo Doble + Rombo Doble con **Usuario**)
- ☐ 16. **sesiones_activas** (Rectángulo Doble + Rombo Doble con **Usuario**)
- ☐ 17. **notificaciones** (Rectángulo Doble + Rombo Doble con **Usuario**)
- ☐ 18. **torneo_config** (Rectángulo Doble + Rombo Doble con **Torneo**)
- ☐ 19. **torneo_encuentros** (Rectángulo Doble + Rombo Doble con **Torneo**)
- ☐ 20. **torneo_posiciones** (Rectángulo Doble + Rombo Doble con **Torneo**)
- ☐ 21. **rol_permisos** (Rombo **posee** entre **Rol** y **Permiso**)
- ☐ 22. **equipo_miembros** (Rombo **pertenece a** entre **Perfil Jugador** y **Equipo** + Óvalos de atributos)
- ☐ 23. **equipo_capitanes** (Rombo **crea / capitanea** entre **Perfil Jugador** y **Equipo**)
- ☐ 24. **solicitudes_equipo** (Rombo **solicita unirse** entre **Perfil Jugador** y **Equipo**)
- ☐ 25. **participantes_torneo** (Rombo **participa en** entre **Jugador/Equipo** y **Torneo**)
- ☐ 26. **torneo_cambio_estado** (Rombo **cambia estado** entre **Usuario/Organizador** y **Torneo**)
- ☐ 27. **torneo_suizo_parejas** (Rombo **emparejado en suizo** entre **Participante** y **Torneo**)

- ☐ **28. resultados_detalle** (Óvalos de detalle en Rombo/Encuentro)
 - ☐ **29. torneo_actividades** (Rectángulo Doble / Rombo programa actividad en Torneo)
 - ☐ **30. torneo_comentarios** (Rectángulo Doble / Rombo comenta en entre Usuario y Torneo)
 - ☐ **31. usuario_logros** (Rombo desbloquea entre Perfil Jugador y Logro)
 - ☐ **32. logs_acceso** (Rombo/Entidad Débil registra acceso con Usuario)
 - ☐ **33. logs_actividad** (Rombo/Entidad Débil registra actividad con Usuario)
 - ☐ **34. auditoria_cambios** (Rombo/Entidad Débil audita cambios con Usuario)
 - ☐ **35. historial_contrasenas** (Rectángulo Doble historial clave con Usuario)
-

¡Siguiendo este paso a paso detallado y cotejado, tendrás un MER conceptual impecable en notación de Peter Chen que refleja fielmente las 35 tablas de tu base de datos y la lógica real del sistema ASCEND!